

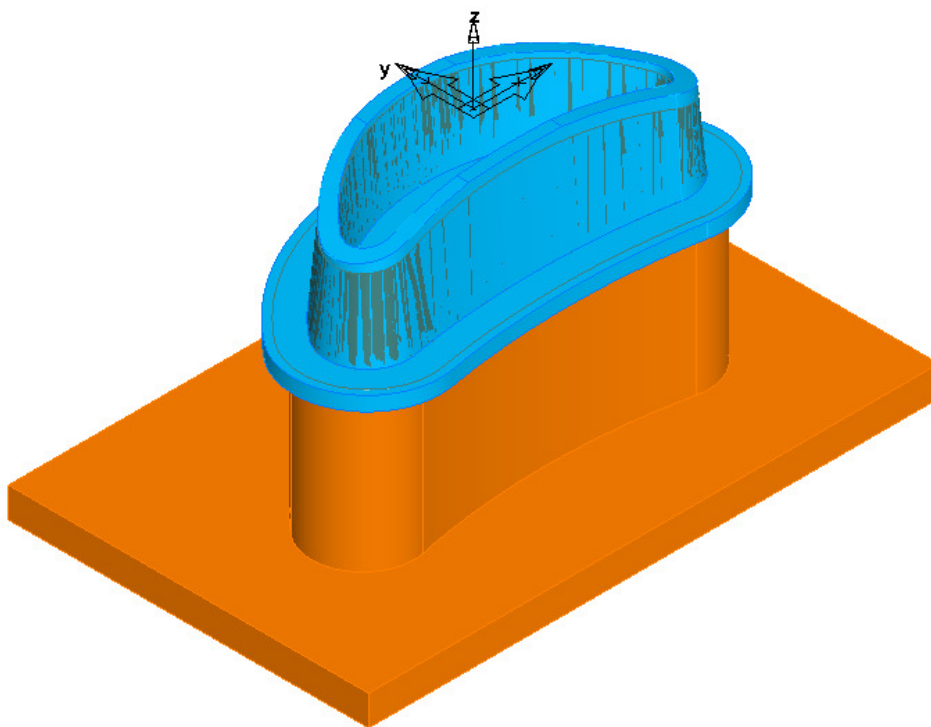
5 轴裁剪刀具路径

简介

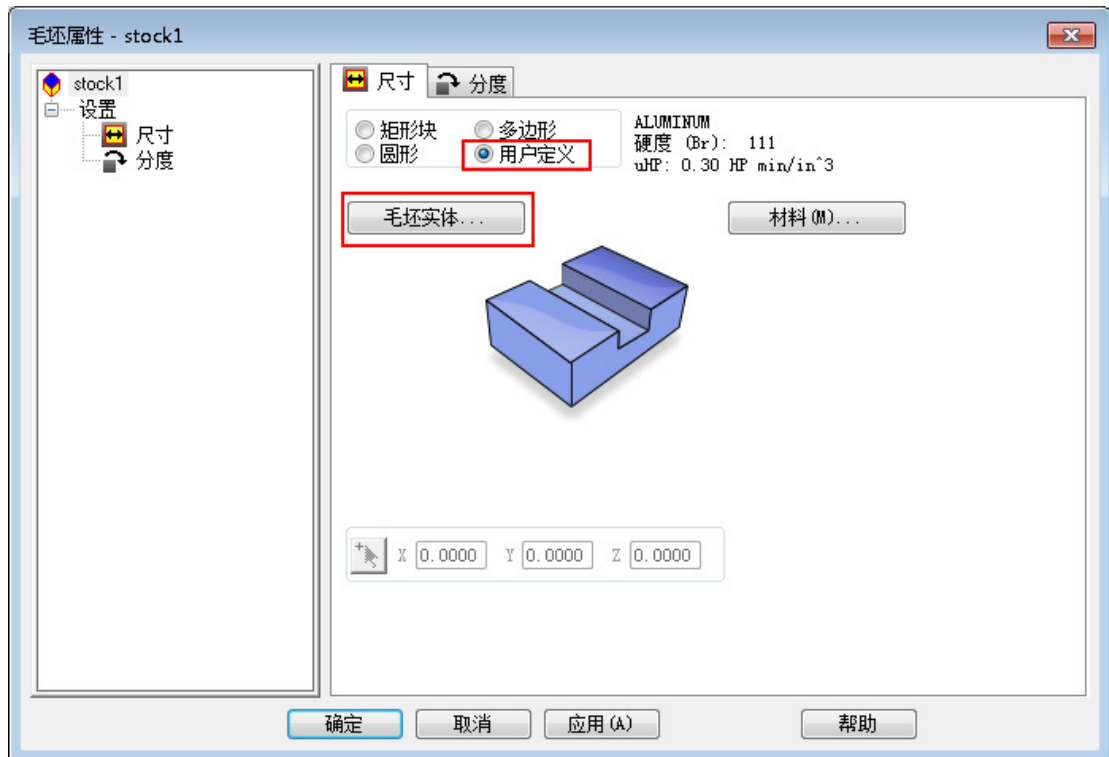
5 轴裁剪刀具路径可用于裁剪模型、铸件等的边缘。刀具将绕已选曲面边缘沿两条路径运动，裁剪多余的材料。可裁剪曲面形面，也可裁剪外边。将刀具路径进行负偏置用于零件的外边，则可用来去毛刺。

这个范例中，我们将使用一把端铣刀来裁剪一压铸模的外边。通过设置**接触法线**的**前倾**和**侧倾**角度为**零**，使刀轴垂直于被加工零件的表面。

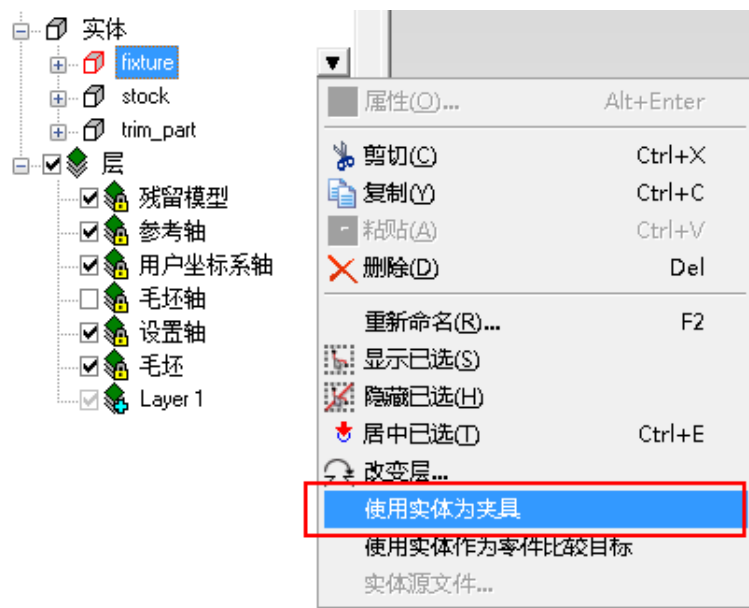
- 1 打开零件 **Trimming.fm**
- 2 从**查看**菜单选取**显示全部**
- 3 选取**等轴查看**



零件包含**3**个实体，一个是要加工的零件，一个是毛坯，一个是装夹零件的夹具。通过**零件查看**中的**实体树**可分别查看它们。首先我们设置这个加工。

4 选取**刀库 basicmetric**5 打开**毛坯属性 Stock1** 对话视窗，选取**用户定义**，然后点击**毛坯实体...**按钮。6 在打开的对话视窗中，从列表选取**实体 "Stock"**，点击**接受并应用**。7 点击**确定**，关闭**毛坯属性**表格8 这样即选取实体 **stock** 作为毛坯实体。右击**零件查看**中名称为 **stock** 的实体，然后选取**隐藏已选**，隐藏此实体毛坯。

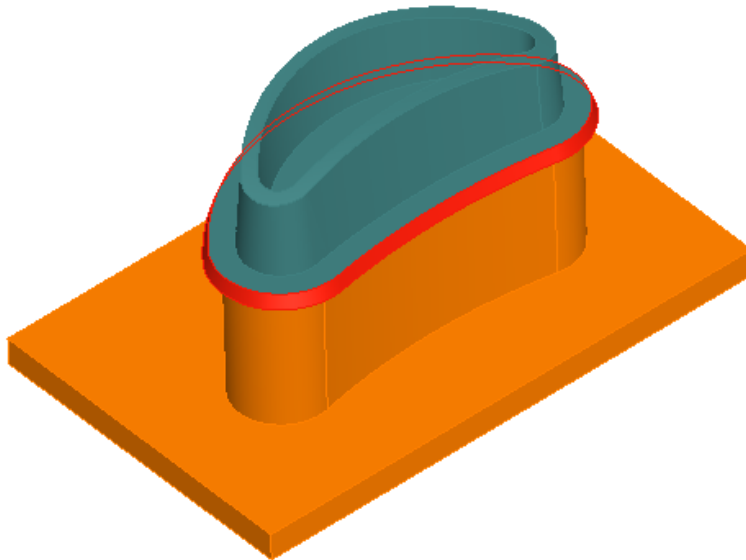
下面就使用 **FeatureCAM** 中提供的**使用实体为夹具**功能，注册实体 **fixture** 夹具，以便在仿真中显现。

9 在**零件查看**中右击**实体 fixture**，然后选取**使用实体为夹具**

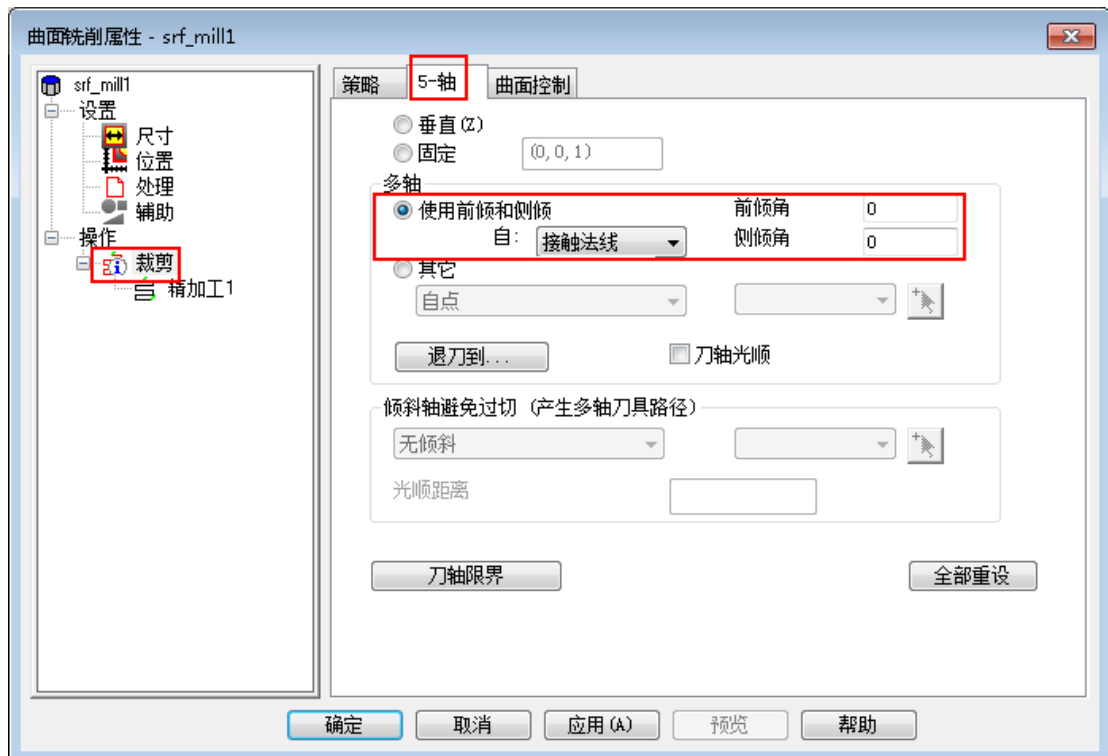


现在就可产生第一条裁剪刀具路径，将使用这条刀具路径来加工下图突出显示的零件的下边。

- 10 如下图所示，选取构成零件下边的曲面



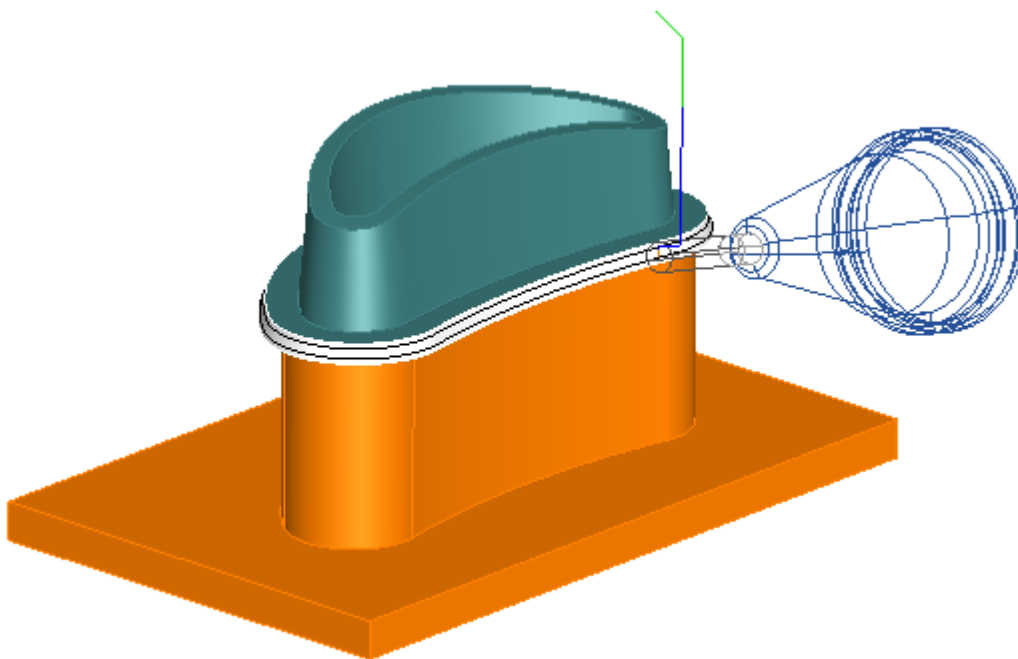
- 11 产生一新的**曲面铣削**特征并选取**单个操作**
 12 在**新的策略**页面选取**5 轴裁剪**，然后点击**完成**，打开**特征属性**对话视窗。
 13 选取**特征树**中的**裁剪**，然后选取**5 轴**标签。
 14 勾选**使用前倾和侧倾**，在**自：**域选取**接触法线**，设置**前倾**和**侧倾**角度为 0°



- 15 点击**应用**
 16 在**特征树**中选取**精加工 1**，然后选取**刀具**标签
 17 选取一**长度为 10mm 平坦面端铣刀**

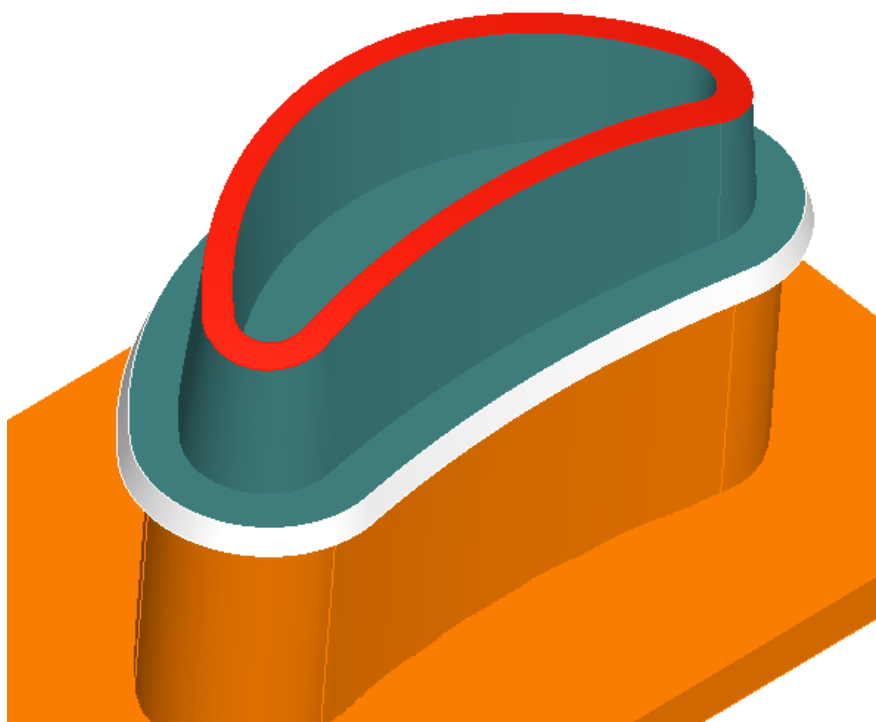
18 点击**应用**，然后点击**确定**

19 运行**中心线仿真**



从仿真可见，刀具通过两条路径绕已选曲面清除边缘。由于在**接触法线**域**前倾**和**侧倾**角度均设置为**0°**，刀具在切削过程中其刀轴垂直于被加工曲面。下面就对零件的上边重复此处理。

20 选取下图所示的零件上边



21 产生一新的**曲面铣削**特征，选取**单个操作**

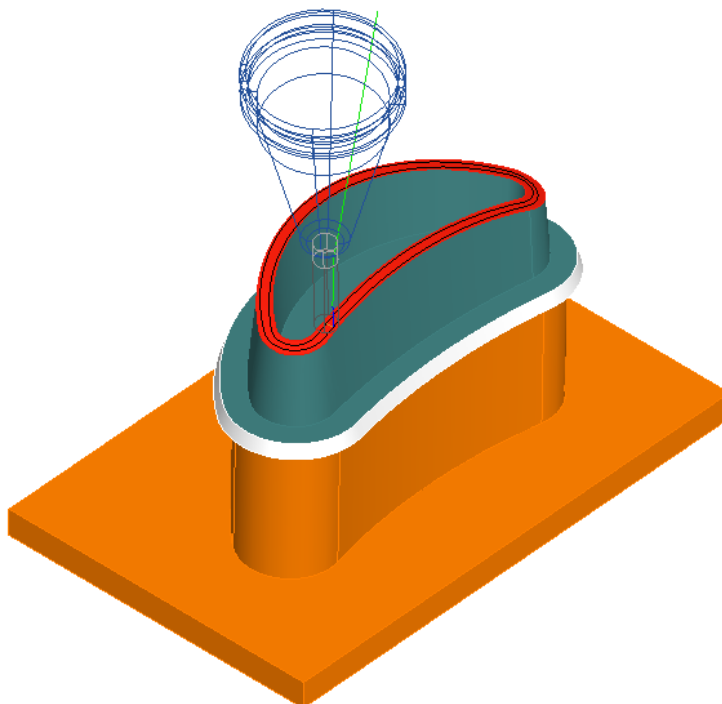
22 在**新的策略**页面选取**5 轴裁剪**，然后点击**完成**，打开**特性属性**对话视窗。

23 选取**特征树**中的**裁剪**，然后选取**5 轴**标签

- 24 勾选**使用前倾和侧倾**，在**自：**域选取**接触法线**，设置**前倾**和**侧倾**角度为 0°



- 25 点击**应用**
- 26 选取**特征树**中的**精加工 1**，然后选取**刀具**标签
- 27 选取**长度**为 **10mm** 的**平坦面端铣刀**
- 28 点击**应用**和**预览**，然后运行上边缘特征的**中心线仿真**。



为完成零件加工，下面我们增加一个外边裁剪操作，去掉上表面边缘的毛刺。

29 退出仿真

30 打开 **srf_mill2** 的**特征属性**，然后选取**处理**标签。

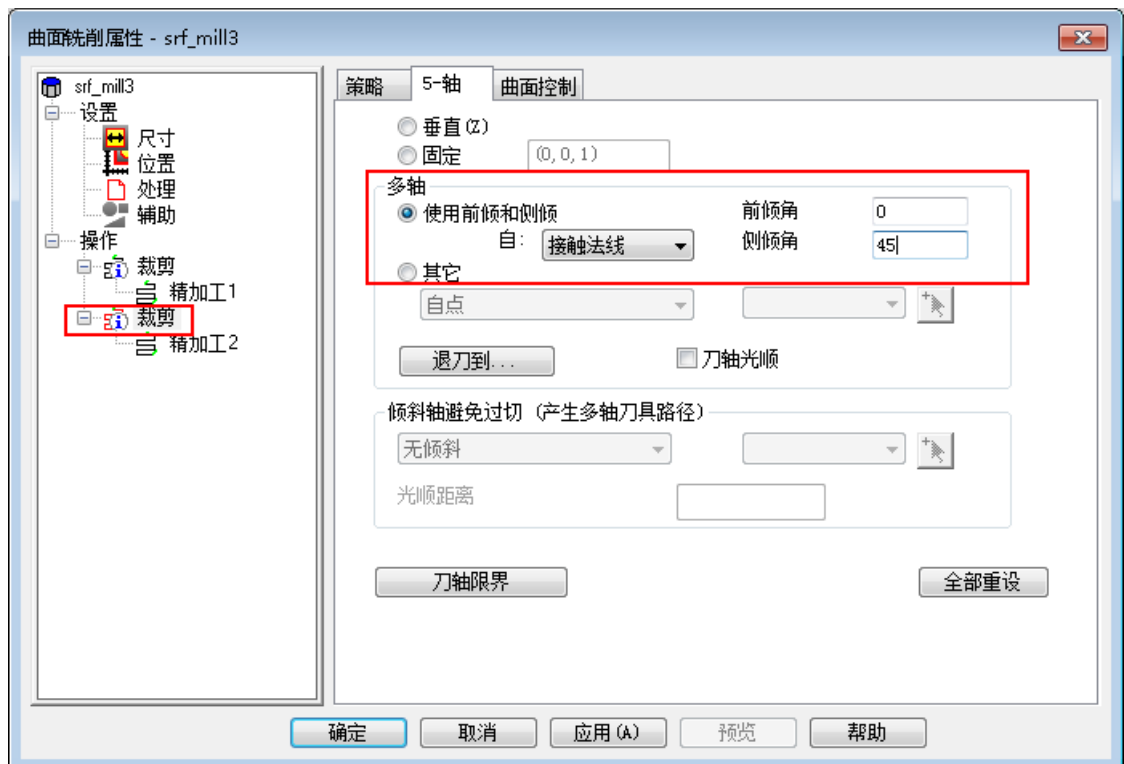
31 点击**增加新的操作**，选取**5 轴裁剪**操作。

32 点击**下一步**，然后选取**外侧边缘**，点击**完成**。



33 在**特征树**中点击新的**裁剪**操作，然后选取**5 轴**标签

34 在**自：接触法线**域设置**前倾角**为**零**，**侧倾角**为**45 度**



35 点击**应用**，选取**精加工 2** 操作，然后选取**刀具**标签

36 选取一把**长度**为**6mm**的**球头刀**

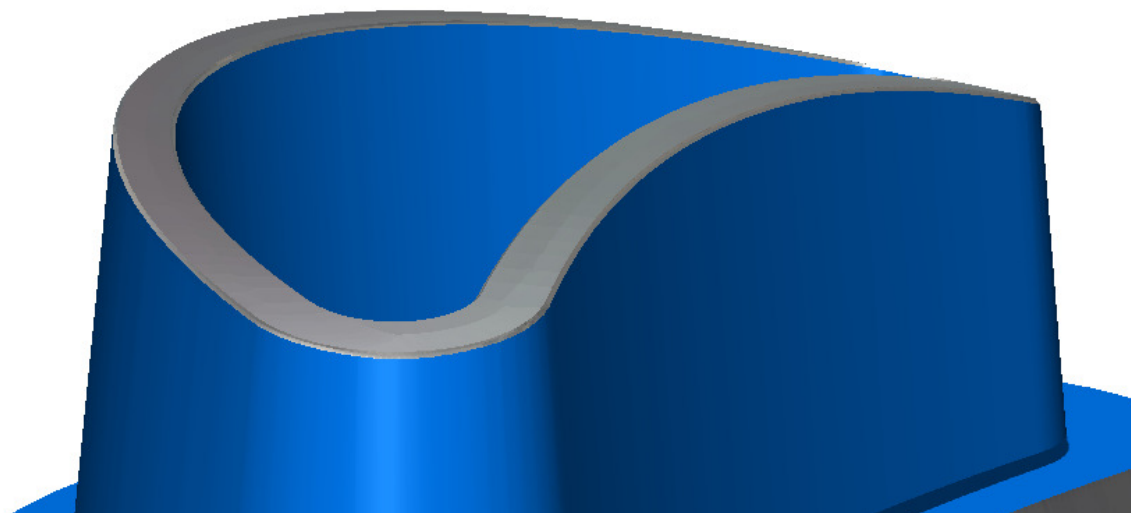
37 选取**铣削**标签，然后设置**留下余量 -0.25mm**



设置一负的留下余量做轻微过切即可去除边缘上的毛刺。

38 点击**应用**，然后点击**确定**

39 **放大查看**零件的上边，然后运行**3D 仿真**



观察这个**5 轴裁剪**刀具路径如何去掉前一操作所留下的毛刺。

移动刀具路径开始点

当前这个零件上有 **3 个 5 轴裁剪** 操作，每个操作都有不同的开始点。我们希望这 **3 个** 开始点都对齐于相同位置。

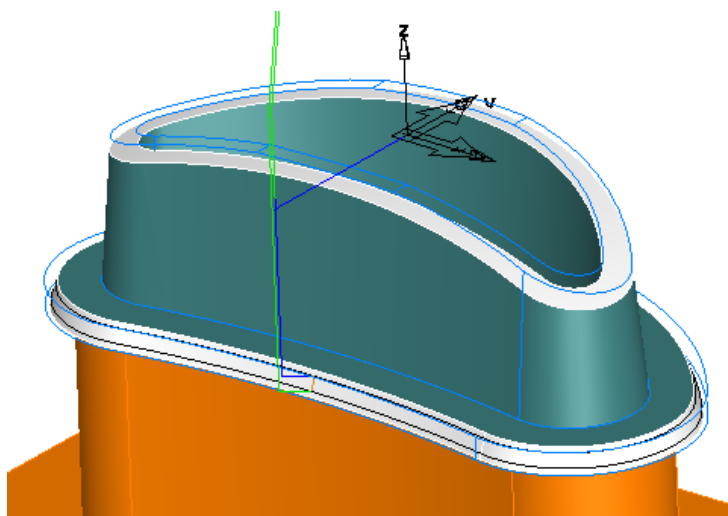
为此，可产生一跨过零件的**曲线**，使用这条曲线来定义每个操作的开始点。

- 1 从**主**工具栏选取**查看 - 显示 - 显示全部**



显示全部后可看到一条**曲线**自**设置**原点开始在 **-Y** 方向跨过零件中间。**零件查看**中的**曲线**条目下也可看到曲线 **"start_curve"**。

- 2 打开 **srf_mill1 特征属性** 对话视窗，选取**精加工 1** 操作，然后选取**铣削**标签
- 3 在**开始点**的新值中键入**曲线名称**，也即键入 **"start_curve"**，然后点击**设置**。
- 4 运行**中心线仿真**。

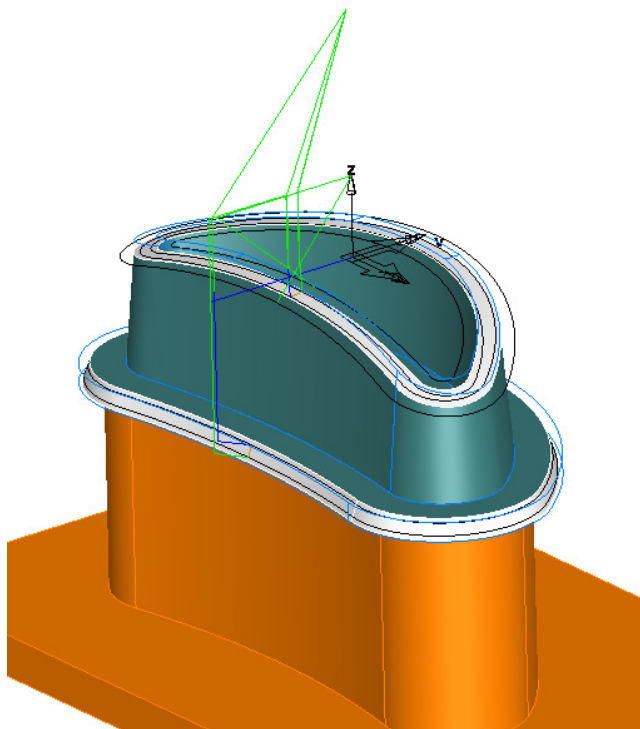




从仿真可见，现在刀具路径的开始点和曲线 **"start_curve"** 对齐。

5 对 **srf_mill2** 曲面铣削操作中的另外两个操作重复上述过程。

6 运行 **中心线仿真**



现在全部刀具路径的开始点即和曲线 **"start_curve"** 对齐。